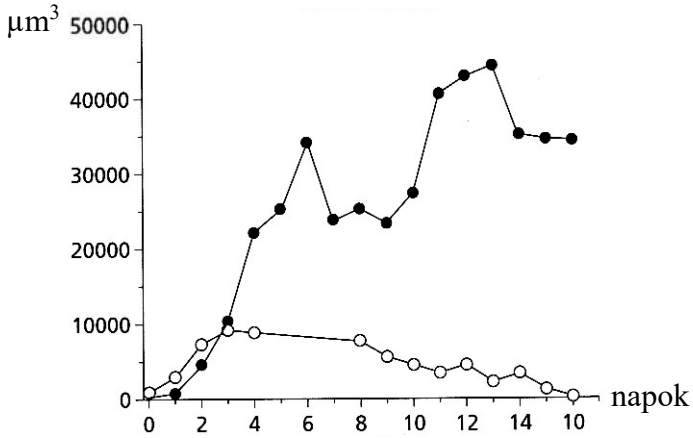
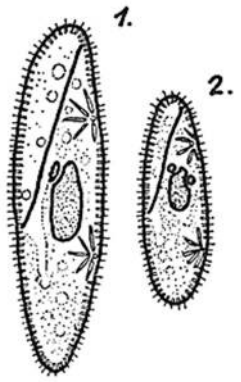
III. Csillósok egymás közt 11 pont

G. F. Gause orosz kutató híres kísérletsorozatában két, közös élettérben élő papucsállatka faj egyedszámának változását követte nyomon 1934-ben. Más papucsállatkákhoz hasonlóan e fajok is főként baktériumokkal táplálkoznak. Gause minden nap azonos mennyiségű, baktériumokban gazdag oldat adagolásával biztosította ellátásukat.

1. Hasonlítsa össze a papucsállatka, és az általa fogyasztott baktériumok tulajdonságait! A helyes állítás betűjelét írja a négyzetbe!

A) Mindkettő sejtmagját membrán határolja.
B) Mindkettő tartalmaz mitokondriumokat.
C) Mindkettőben vannak riboszómák.
D) Mindkettő mitózissal osztódik.
E) Mindkettő külső emésztéssel bontja le a tápanyagokat.





1. ábra A Paramecium caudatum (1. rajz, a diagramon fehér pontok) és a Paramecium aurelia (2. rajz, a diagramon fekete pontok) populációk térfogatának változása közös tenyészetben Gause kísérletében

2. Gause kísérletének eredményét az 1. ábra mutatja. A függőleges tengelyen nem a két népesség egyedszámát, hanem a két populáció egyedeinek össztérfogatát ábrázolta Gause (μm^3-ben). Indokolja, hogy miért volt ez előnyösebb jelölés az egyedszámok feltüntetése helyett!

.....

3. A két populáció közti melyik kölcsönhatás-típus magyarázza a kapott eredményt?

A) alkalmazkodás (adaptáció)
B) mutáció
C) versengés (kompetíció)
D) fogyasztás (predáció)
E) szimbiózis (mutualizmus)

4. Gause kísérletét Violle és csoportja folytatta, több mint 60 évvel később. Ők 10 különböző csillós egysejtű együttélésének lehetőségét próbálták ki, páronként vizsgálva minden lehetőséget. Adja meg, hogy összesen hányféle kombinációt vizsgáltak!

.....

Violle arra volt kíváncsi, hogy a különböző fajok rokonsági foka hogyan befolyásolja együttélésük időtartamát. E célból molekuláris genetikai módszerrel hasonlították össze a vizsgált 10 csillós faj azon génszakaszát, mely a riboszomális RNS-re vonatkozó információ egy részét tartalmazta.

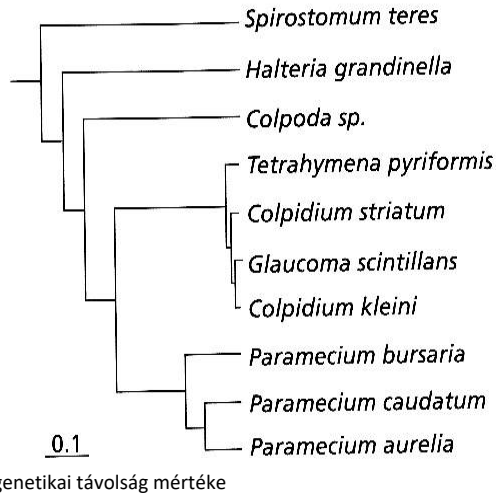
5. Mit hasonlítottak össze a kutatók?

A) a vizsgált génszakasz funkcióját
B) az aminosavsorrendet
C) az aminosavakat
D) a bázissorrendet
E) a bázisokat

6. A rokonsági fokra vonatkozóan mi a molekuláris törzsfakészítés hátterében álló feltételezés? Egészítse ki a hiányos mondatot!

Minél több ponton eltér egymástól két faj egy-egy azonos funkciójú génszakasza, annál…

.....

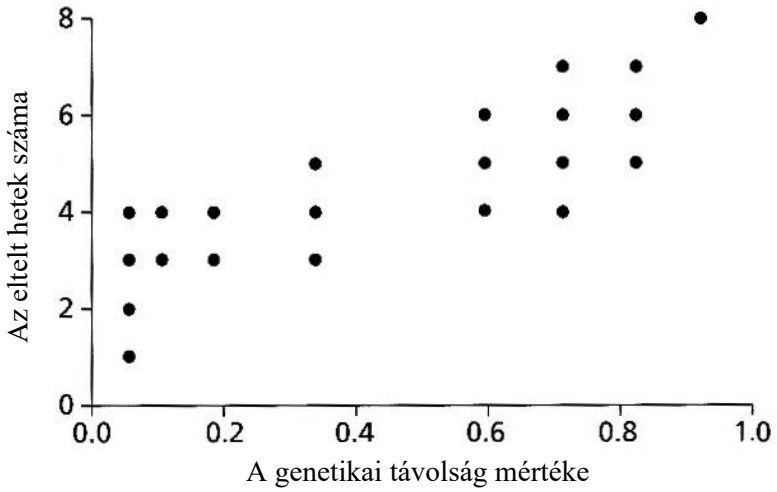


2. ábra A 10 csillós egysejtű molekuláris törzsfája

7. A kész molekuláris törzsfát a 2. ábra mutatja. Ennek alapján melyik két faj a legközelebbi rokon a vizsgált tíz közül? A két latin nevet adja meg!

A …… és a ……

A Violle kísérletsorozatában szereplő csillósok mindegyike szívesen fogyaszt baktériumokat, de nem mind azonosakat, vagy nem mindet azonos mértékben. A kutató ezért egy fajgazdag (sokféle baktériumot tartalmazó) tápoldattal etette őket minden nap. Ilyen körülmények között a vegyes egysejtűtenyészetek egy részében a két csillós faj tartósan fennmaradt egymás társaságában. Más kombinációk esetén az egyik faj populációja hosszabb-rövidebb időn belül kihalt.



3. ábra Az egyik populáció eltűnéséig eltelt idő a genetikai rokonság függvényében

A 3. ábra fekete pontjai azt mutatják, hogy a kihalás mennyi idő múlva következett be. Minden pont különböző tenyészetet jelöl.

8. Adott körülmények között a lehetséges kombinációk hány százaléka eredményezett tartós (kihalással nem járó) együttélést a két faj között? Egész számra kerekítve adja meg az eredményt! A számolás menetét is írja le!

9. A kísérletsorozattal a kutatók egy régi feltevést kívántak alátámasztani. Eszerint minél közelebbi rokon egymással két faj, annál erőteljesebb populációik közt a versengés. Ha ez a feltevés igaz, mit kellett tapasztalniuk a kutatóknak, amikor a tartósan közös élőhelyen élő rokon populációk megfelelő génszakaszait hasonlították össze? Fogalmazza meg egy mondatban, a „mint” szó felhasználásával!

.....

.....

10. A kutatók eredménye csak akkor bizonyító erejű, ha a hátterében álló néhány előfeltevés is igaz. Melyek ezek az előfeltevések? Betűjelüket írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) A mutációk múltbeli valószínűsége a vizsgált szakaszokon mindegyik faj fejlődése során azonos volt.
B) A vizsgált fajokról fel kell tételeznünk, hogy egymás leszármazottai.
C) A vizsgált genetikai különbségek nem befolyásolták a fehérjék működését.
D) Ezen génszakaszokon kívül más, életfontosságú szakaszokon is hasonló arányú eltérések vannak a vizsgált fajok között.
E) Ezek a közeli rokon fajok a természetben sem fordulnak elő azonos élőhelyen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen